Questions de cours — Description d'un mouvement (réponses)

Référentiel, vecteurs position, vitesse et accélération, mouvements particuliers, base de Frenet

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Référentiel, vecteur position, coordonnées et équations horaires.
- ☐ Vecteurs vitesse et accélération : définitions, calculs à partir des coordonnées, mesure sur une chronophotographie.
- ☐ Reconnaître un mouvement rectiligne uniforme, uniformément varié, circulaire uniforme.
- ☐ Le repère de Frenet et l'accélération d'un mouvement circulaire.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Position, vitesse, accélération	1 – 3	25 min
B	Mouvements particuliers et base de Frenet	4 – 6	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Position, vitesse, accélération — 25 min

Décrire un mouvement, c'est donner la position du point à chaque instant.

Q1 — Référentiel et vecteur position

Qu'est-ce qu'un référentiel ? Qu'est-ce que le vecteur position et les équations horaires ?

Réponse

Un **référentiel** est un objet de référence muni d'un repère d'espace et d'une horloge ; le mouvement dépend du référentiel choisi. Le **vecteur position** est $\overrightarrow{OM}(t)$; ses coordonnées $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ sont les **équations horaires**.

Application. Une personne assise dans un train qui roule est-elle immobile ?

Solution

Elle est immobile dans le référentiel du train, mais en mouvement dans le référentiel terrestre.

Q2 — Vecteurs vitesse et accélération

Définis les vecteurs vitesse et accélération. Comment les calcule-t-on à partir des coordonnées ?

Réponse

$\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$, de coordonnées $v_x = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, $v_y = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$; $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$, de coordonnées $a_x = \dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}$, $a_y = \dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}$ (en $\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$). Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire.

Application. $x(t) = 2t$ et $y(t) = 5 - t^2$ (SI). Calcule $\vec{v}(t)$ et $\vec{a}(t)$.

Solution

$\vec{v}(2; -2t)$ et $\vec{a}(0; -2)$: l'accélération est constante.

Q3 — Mesurer une vitesse sur une chronophotographie

Comment détermine-t-on la vitesse en un point M_i d'une chronophotographie (intervalle τ entre deux images) ?

Réponse

$v_i \approx \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$ (distance entre les positions encadrantes divisée par la durée correspondante). Le vecteur $\vec{v}_i$ a la direction de $(M_{i-1}M_{i+1})$. L'accélération s'obtient de même à partir de la variation de $\vec{v}$.

Application. $M_3M_5 = 6{,}0$ cm et $\tau = 40$ ms. Calcule v_4.

Solution

$v_4 = \dfrac{0{,}060}{2 \times 0{,}040} = 0{,}75$ $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$.

PARTIE B — Mouvements particuliers et base de Frenet — 20 min

Reconnaître un mouvement avec la trajectoire et le vecteur accélération.

Q4 — Les mouvements à connaître

Caractérise les mouvements rectiligne uniforme, rectiligne uniformément varié et circulaire uniforme (trajectoire, vitesse, accélération).

Réponse

Rectiligne uniforme : trajectoire droite, $\vec{v}$ constant, $\vec{a} = \vec{0}$. **Rectiligne uniformément varié** : trajectoire droite, $\vec{a}$ constant (colinéaire à $\vec{v}$). **Circulaire uniforme** : trajectoire circulaire, vitesse de valeur constante, $\vec{a}$ dirigé vers le centre (centripète), de valeur $\dfrac{v^2}{R}$.

Application. Avec la question 2, le mouvement est-il rectiligne uniformément varié ?

Solution

Non : l'accélération est constante mais la trajectoire n'est pas une droite ($y = 5 - \frac{x^2}{4}$, une parabole).

Q5 — La base de Frenet

Qu'est-ce que le repère de Frenet ? Donne l'expression de l'accélération dans ce repère pour un mouvement circulaire.

Réponse

Repère mobile lié au point : $\vec{u}_T$ tangent à la trajectoire (sens du mouvement), $\vec{u}_N$ normal, dirigé vers le centre. $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{u}_T + \dfrac{v^2}{R}\,\vec{u}_N$. Uniforme : $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$, il ne reste que l'accélération normale $\dfrac{v^2}{R}$.

Application. Une voiture prend un virage de rayon 50 m à 20 $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$, à vitesse constante. Valeur

de son accélération ?

Solution

$a = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{400}{50} = 8{,}0$ m·s^{-2}, dirigée vers le centre du virage.

Q6 — Accélération et variation de vitesse

Que peut-on dire du mouvement quand $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de même sens ? de sens contraires ? perpendiculaires ?

Réponse

Même sens : le mouvement est **accéléré** ; sens contraires : il est **ralenti** ; perpendiculaires : la valeur de la vitesse ne change pas (seule sa direction change, comme dans un virage à vitesse constante).

Application. Une balle lancée vers le haut monte : $\vec{a}$ est vers le bas. Le mouvement est-il accéléré ou ralenti pendant la montée ?

Solution

$\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de sens contraires : le mouvement est **ralenti**.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — De la position à l'accélération

Quelle est la démarche pour passer des équations horaires à l'accélération, et inversement ?

Réponse

Position $\xrightarrow{\text{dériver}}$ vitesse $\xrightarrow{\text{dériver}}$ accélération. Inversement, on cherche des **primitives** en utilisant les conditions initiales ($\vec{v}_0$, position initiale) pour fixer les constantes.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
La vitesse à partir de $x(t)$, $y(t)$	Dériver chaque coordonnée.
Une vitesse sur une chronophotographie	$v_i \approx \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$.
La nature du mouvement	La trajectoire et le vecteur accélération (nul, constant, centripète).
L'accélération dans un virage	Le repère de Frenet : $\dfrac{v^2}{R}$ vers le centre.
« Accéléré ou ralenti ? »	Le sens de $\vec{a}$ par rapport à $\vec{v}$.